

PucePark — Emprendimiento

Proyecto Integrador P02 · PUCE TEC

Cifras del modelo de negocio estimadas para el contexto PUCE (piloto: 1 campus, operación en la nube, equipo reducido). Moneda: USD.

1. Business Model Canvas (criterio 5.1)

PucePark — plataforma inteligente de gestión de parqueaderos universitarios.

Bloque	Contenido
1. Segmentos de clientes	• Universidades e institutos (cliente que paga). • Estudiantes/docentes con vehículo (usuarios). • Personal de seguridad/guardias (usuarios operativos). • Administración de campus.
2. Propuesta de valor	• Encontrar parqueo disponible en tiempo real (menos tiempo dando vueltas). • Control y trazabilidad para guardias (entradas/salidas, placas). • Datos de ocupación para la administración. • Gamificación (ranking) que incentiva buen uso. • Un solo login institucional (Cognito).
3. Canales	• App móvil (iOS; roadmap Android). • Portal web administrativo. • Difusión por la propia universidad (correo institucional, inducción).
4. Relación con clientes	• Autoservicio en la app. • Soporte/SLA a la institución. • Onboarding guiado dentro de la app.
5. Fuentes de ingreso	• Licencia SaaS por campus (suscripción mensual/anual). • Módulos premium (reportes avanzados, integración con talanquera/IoT). • Setup inicial de implementación.
6. Recursos clave	• Equipo de desarrollo. • Infraestructura en la nube (contenedores + Cognito + Postgres). • Código base (2 microservicios + app).
7. Actividades clave	• Desarrollo y mantenimiento. • Operación/monitoreo en la nube. • Soporte y capacitación. • Ventas B2B a instituciones.
8. Socios clave	• Proveedor cloud (AWS/GCP). • Universidad piloto (PUCE). • Proveedores de hardware IoT/talanquera (fase 2).
9. Estructura de costos	• Nube (cómputo, BD, Cognito). • Salarios de desarrollo/soporte. • Licencias y dominios. • Marketing/ventas.

2. Propuesta tecnológica e innovación (criterio 5.2)

Stack: - **App móvil:** SwiftUI (iOS 17+), MVVM, Alamofire, async/await. - **Backend:** Spring Boot 4 + Kotlin, arquitectura de **microservicios** (park-app + users-service), PostgreSQL (BD por servicio). - **Infraestructura:** Docker + docker-compose, **nginx**

como punto de entrada único; preparado para laaS/orquestadores. - **Seguridad:** AWS Cognito (JWT), autorización por roles (estudiante/guardia/admin).

Elementos de innovación y diferenciación: 1. **Disponibilidad en tiempo real** con mapa de puestos por colores (verde/amarillo/rojo). 2. **Arquitectura de microservicios** escalable horizontalmente, lista para crecer a varios campus. 3. **Gamificación** (ranking mensual) para fomentar rotación y buen uso de plazas. 4. **Rol de guardia** integrado (registro manual, forzar liberación) — cubre el proceso real del campus. 5. **Login institucional único** que diferencia el rol automáticamente. 6. **Roadmap IoT:** integración con sensores/talanquera para detección automática (fase 2).

3. Planificación financiera (criterio 5.3)

Supuestos: 1 universidad piloto (PUCE), operación en la nube laaS, equipo pequeño. Moneda: USD.

Inversión inicial (una vez)

Concepto	Estimado
Desarrollo MVP (ya realizado por el equipo)	\$4,000
Configuración cloud + dominios + Cognito	\$300
Diseño de marca / materiales	\$200
Total inicial	\$4,500

Costos operativos mensuales

Concepto	Estimado/mes
Infraestructura cloud (instancia laaS + almacenamiento)	\$60
Base de datos gestionada / respaldo	\$30
AWS Cognito (bajo volumen, capa gratuita + excedente)	\$10
Mantenimiento/soporte (parcial)	\$150
Total mensual	\$250

Ingresos (modelo SaaS B2B)

Concepto	Valor
Licencia por campus (suscripción)	\$400 / mes
Setup inicial de implementación (una vez)	\$500

Proyección simple (1 campus, año 1)

Rubro	Monto
Ingresos año 1 (12 × \$400 + \$500 setup)	\$5,300
Costos operativos año 1 (12 × \$250)	\$3,000

Rubro	Monto
Inversión inicial	\$4,500
Resultado año 1	-\$2,200
Punto de equilibrio	~mes 14–15 (o antes con un 2.º campus)

Análisis: el modelo B2B se vuelve rentable al sumar campus (el costo marginal por campus adicional es bajo gracias a la arquitectura multi-servicio en contenedores). Con 3 campus el resultado del año 1 ya sería positivo (ingresos $\approx$ \$15,900 vs costos $\approx$ \$3,000 + \$4,500).

Cómo exportar a PDF

```
# con pandoc (si lo tienes instalado)
cd docs
pandoc 01-analisis-sistemas.md 02-computacion-nube.md 03-emprendimiento.md \
-o PucePark-documentacion.pdf
```